

Sistemas Distribuídos

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA · LICENCIATURA EM SEGURANÇA INFORMÁTICA EM REDES DE COMPUTADORES

T02 · 28 de setembro de 2026

Agenda

- Retoma: T01 e PL01
- Objetivos de desenho de um sistema distribuído (§1.2)
- Transparência de distribuição
- Abertura
- Confiabilidade e segurança
- Escalabilidade
- Resumo e próxima aula

Retomando: T01 e PL01

- Um SD deve “parecer um só” — transparência de distribuição (T01, §1.2.2)
- PL01: o servidor Echo sequencial só atende um cliente de cada vez
- PL01: texto com acentos na consola do Windows pode chegar corrompido (página de código ≠ UTF-8)
- Dois objetivos já falhados na prática: escalabilidade e abertura/heterogeneidade
- Hoje: os objetivos de desenho de um SD que a T01 anunciou (§1.2)

Os objetivos de desenho de um SD (§1.2)

- Partilha de recursos
- Transparência de distribuição
- Abertura (openness)
- Confiabilidade (dependability)
- Segurança
- Escalabilidade

Partilha de recursos

- Objetivo central de um SD: usar equipamento, dados e serviços de outras máquinas
- Exemplo: impressora de rede, base de dados partilhada, serviço de autenticação único
- Ex.: um servidor que vários clientes usam, como o Echo da PL01 (ainda que, por agora, os atenda um de cada vez)
- Sem partilha de recursos, cada máquina seria uma ilha — não haveria SD

Tipos de transparência

Tanenbaum & Van Steen, 4.^a ed., §1.2.2

- **Acesso** — diferenças na representação dos dados e no modo de acesso
- **Localização** — onde está localizado um recurso
- **Relocalização** — que o sistema move um recurso enquanto este está a ser usado
- **Migração** — que um recurso muda de posição por iniciativa do utilizador/processo
- **Replicação** — que existem várias cópias (réplicas) de um recurso
- **Concorrência** — que o recurso é partilhado por vários utilizadores em simultâneo
- **Falhas** — a ocorrência e a recuperação de falhas de um recurso

Exercício: que transparência é esta?

1. Um serviço de e-mail nunca diz em que centro de dados está o correio do utilizador
2. Um servidor avaria e é substituído; o utilizador nunca chega a saber que houve uma avaria
3. O fornecedor move o perfil do utilizador para outro servidor enquanto o utilizador usa a aplicação, sem interrupção
4. O cliente fala sempre com “o servidor”, mas existem 3 cópias da base de dados

Transparência total? Nem sempre é desejável

- Há latências que não se conseguem esconder; esconder falhas por completo é impossível — não se distingue um servidor lento de um que falhou
- O grau de transparência é uma escolha de desenho, não um objetivo absoluto
- Ligação às 8 falácias (T01): “a latência é zero”, “a rede é fiável” — pressupostos que a transparência total esconderia, mas não pode eliminar
- Exemplo: uma chamada de vídeo não pode esconder que a rede está lenta

Abertura (openness)

- Interoperabilidade: sistemas diferentes conseguem comunicar entre si
- Portabilidade: uma aplicação corre em plataformas diferentes sem alterações
- Extensibilidade: novos componentes juntam-se sem afetar os já existentes
- Interfaces bem definidas e publicadas — ex.: HTTP, o protocolo de texto da PL01
- Separação entre política e mecanismo: o “o quê” fica à parte do “como”

Confiabilidade (dependability)

- Disponibilidade: o sistema está pronto a ser usado quando é preciso
- Fiabilidade (reliability): funciona corretamente durante um período de tempo
- Segurança no sentido safety: falhas não têm consequências catastróficas
- Manutenibilidade: facilidade de reparar o sistema

Da falta à falha

- Falta (fault): a causa — ex.: um cabo de rede danificado
- Erro (error): o estado interno incorreto causado pela falta
- Falha (failure): o comportamento externo que já não cumpre a especificação
- Exemplo: meio de transmissão danificado (falta) → pacotes corrompidos (erro) → o pedido do cliente falha (falha)
- Aula própria mais à frente: Tolerância a Faltas

Segurança (nível de reconhecimento)

- Confidencialidade: só quem deve aceder, acede
- Integridade: os dados não são alterados sem autorização
- Autenticação e autorização: provar a identidade e o que é permitido fazer
- Aula própria mais à frente: Segurança

Escalabilidade — três dimensões

- Tamanho: mais utilizadores/recursos sem degradar o desempenho
- Geográfica: utilizadores e recursos espalhados por grandes distâncias
- Administrativa: o sistema atravessa domínios administrativos independentes
- Exemplo: a Internet escala nas três dimensões ao mesmo tempo

Técnicas para escalar e o seu custo

- Esconder latência: comunicação assíncrona, não esperar pela resposta
- Particionar e distribuir: dividir dados/carga por várias máquinas — ex.: DNS
- Replicar e usar cache: várias cópias mais perto do utilizador
- Custo da replicação: manter as cópias coerentes — consistência (matéria de aulas futuras)

Um exemplo que atravessa tudo

- Um serviço como o Moodle, ou uma loja online em época de saldos
- Escalabilidade: mais servidores quando o tráfego sobe
- Transparência: o utilizador não vê os servidores nem os balanceadores
- Confiabilidade e segurança: o serviço mantém-se no ar e protege os dados
- Abertura: browsers e apps diferentes falam com o mesmo serviço

Resumo

- Seis objetivos de desenho: partilha, transparência, abertura, confiabilidade, segurança, escalabilidade
- As 8 falácias (T01) explicam porque a transparência total não é possível